

1 Besoins fonctionnels

L'application de l'**Association Coranique** vise à moderniser l'enseignement et la gestion de la mémorisation du Coran grâce à une plateforme numérique centralisée. Elle propose une approche hybride combinant suivi pédagogique, gestion administrative et outils d'apprentissage interactifs. Les fonctionnalités suivantes sont prévues :

1. Gestion des utilisateurs

- Création de compte et connexion sécurisée (via email ou téléphone) avec distinction des rôles (étudiant, parent, enseignant).
- Remplissage du profil détaillé selon le rôle : date de naissance, spécialisation, années d'expérience (pour les enseignants), niveau de mémorisation et antécédents pédagogiques (pour les élèves).
- Mise à jour et gestion des informations personnelles et des préférences de notification.

2. Espace Pédagogique et Cours

- Accès à un catalogue de cours structuré par niveaux (Tajwid, mémorisation, exégèse).
- Mise à disposition de supports multimédias : vidéos de cours, fichiers PDF et enregistrements audio.
- Possibilité de suivre des sessions en direct ou de consulter des cours enregistrés.

3. Suivi de la mémorisation et évaluation

- Enregistrement quotidien des progrès dans l'apprentissage et la révision des sourates.
- Évaluation interactive des règles de Tajwid avec retours correctifs des enseignants.
- Génération automatique de certificats de réussite après la validation des niveaux.

4. Gestion Administrative et Suivi

- Organisation des classes, affectation des enseignants et gestion des emplois du temps.
- Suivi en temps réel de l'assiduité (présences/absences) avec alertes automatiques aux parents.
- Historique des performances et courbes de progression individuelle de l'élève.

5. Module Financier

- Gestion des frais d'inscription et des abonnements aux cours via une interface sécurisée.

6. Interface utilisateur fluide

- Navigation intuitive entre les différents modules (Cours, Suivi, Profil, Statistiques).
- Expérience utilisateur accessible, sobre et responsive (optimisée pour mobile, tablette et PC).

2 Besoins non fonctionnels

Bien qu'elles ne concernent pas directement le comportement du système, les exigences non fonctionnelles jouent un rôle essentiel dans la définition de sa valeur technique et de sa fiabilité. Elles couvrent un large éventail d'éléments, notamment les aspects techniques, opérationnels, de sécurité et de performance. Il est donc crucial de les identifier afin de garantir une qualité de service optimale. C'est pourquoi nous avons retenu les exigences suivantes :

- ✓ **Utilisabilité** : Conception d'une interface claire et intuitive, adaptée aussi bien aux jeunes étudiants qu'aux enseignants, sans nécessiter de formation technique préalable.
- ✓ **Ergonomie** : Navigation fluide entre les modules de mémorisation et les supports de cours, permettant une consultation rapide des ressources pédagogiques.
- ✓ **Sécurité** : Protection rigoureuse des données personnelles des utilisateurs et sécurisation des transactions financières pour les frais d'inscription .
- ✓ **Performance** : Temps de réponse optimaux pour le chargement des fichiers multimédias (vidéos, audios de Tajwid) et pour l'accès aux sessions en direct.
- ✓ **Disponibilité** : Le système doit être accessible 24h/24 et 7j/7 pour permettre aux étudiants de réviser à tout moment, avec une haute tolérance aux pannes.
- ✓ **Portabilité** : Grâce à une conception adaptative, l'application fonctionne correctement sur tous les appareils, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur.